COMPLETED

Betreuer: Dr. Volodymyr Zabolotnyy 8. Oktober 2021

11.10.2021 Bestanden.Keine weiteren K

Bestimmung der Planck- und Boltzmann-Konstante mittels photoelektrischem Effekt und Diffusionsstromstärke am npn-Übergang

Timo Lubas und Julien Spitzlay

In diesem Versuch wurde das Plancksche Wirkungsquantum mithilfe des photoelektrischen Effekts per Gegenfeldmethode bestimmt. Durch lineare Anpassung der ermittelten Abknickspannungen hat sich der Wert $h = (6{,}42 \pm 0{,}94) \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$ ergeben. Dieser ist im Rahmen seines Fehlers mit dem Literaturwert $h_{Lit} = 6{,}626\,070\,040 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$ vereinbar. Die Boltzmann-Konstante wurde durch Messung der Diffusionsstromstärke an einem npn-Transistor bei verschiedenen Temperaturen mit $k_{B,Mittel} = (1{,}3969 \pm 0{,}0040) \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$ bestimmt, wobei dieser Wert nicht mit dem Literaturwert $k_{B,Lit} = 1{,}380\,648\,52 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$ vereinbar ist.

Versuchsdurchführung: 17. September 2021
Erstabgabe: 19. September 2021
Zweitabgabe: 08. Oktober 2021

1 Einleitung

Naturkonstanten spielen in der Physik eine wichtige Rolle und die Kenntnis ihres exakten Wertes ist maßgeblich. In diesem Versuch werden mit dem Planckschen Wirkungsquantum und der Boltzmann-Konstante zwei fundamentale Naturkonstanten bestimmt. Das *Planckschen Wirkungsquantum* h beschreibt das Verhältnis von Energie eines Phtons E_{Ph} zu dessen Frequenz ν:

$$E_{Ph} = h\nu \tag{1}$$

Die Boltzmann-Konstante tritt in der statistischen Physik auf. Es gilt, dass die Wahrscheinlichkeit $W(E)$ ein Teilchen bei der Temperatur T in einem Zustand zu finden, proportional zu der *Boltzmann-Konstante* k_B ist. Beschrieben wird das durch den Zusammenhang

$$W(E) \propto \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right). \tag{2}$$

2 Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums

2.1 Theorie und Experiment

Zur Bestimmung des *Planckschen Wirkungsquantums* h wird der photoelektrische Effekt mit Gegenfeldmethode verwendet. Der schematische Versuchsaufbau

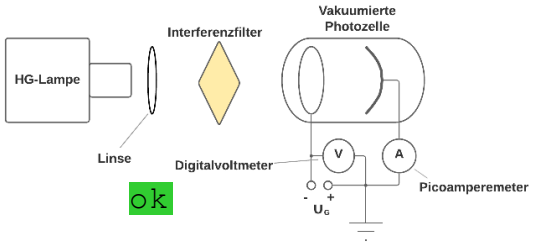


Abb. 1: Versuchsaufbau zur Messung des Planckschen Wirkungsquantums. Verwendet werden eine Natriumkathode und ein Platinring als Anode, sowie eine Hg-Lampe zur Bestrahlung. Angelehnt an [1]

ist in Abb. 1 dargestellt. Die Photozelle wird in fünf Versuchsreihen mit monochromatischem Licht der Wellenlängen $\lambda_1 = 365\,\mathrm{nm}$, $\lambda_2 = 405\,\mathrm{nm}$, $\lambda_3 = 436\,\mathrm{nm}$, $\lambda_4 = 546\,\mathrm{nm}$ und $\lambda_5 = 578\,\mathrm{nm}$ bestrahlt. Verwendet wird eine Hg-Lampe und verschiedene Interferenzfilter um die jeweils gewünschte Wellenlänge herauszufiltern.
Treffen Photonen mit einer Energie E_{Ph}, die größer als die Austrittsarbeit W_a der Kathode ist auf diese, so werden Photoelektronen aus der Oberfläche gelöst. Die Austrittsarbeit ist eine Materialcharakteristik und beschreibt wie viel Energie die Photonen minimal benötigen um ein Elektron aus dem Material zu

schlagen. Die hier verwendete Natrium-Kathode hat eine Austrittsarbeit $W_a \approx 2\,\mathrm{eV}$.

Nach der Einstein-Gleichung für den Photoeffekt gilt für die Energie E_{el} der Elektronen

$$E_{el} = eU_G = h\nu - W_a, \quad \text{ok} \tag{3}$$

wobei e die *Elementarladung* nach [3] bezeichnet.
Zur Bestimmung der Planck-Konstante wird nun der *Photostrom* I_{Ph} in Abhängigkeit des angelegten Gegenfeldes gemessen. Wird ein Elektron aus dem Kathodenmaterial herausgelöst, besitzt es in den meisten Fällen eine kinetische Energie. Je nach dem wie die Spannung zwischen Kathode und Anode gepolt ist, zieht die Anode entweder alle Elektronen mit der Zeit ab und läuft in eine Sättigungsstromstärke I_S oder es liegt ein Bremsfeld an. Dass bedeutet die Elektronen werden auf ihrem Weg von der Kathode zur Anode immer weiter abgebremst. Im perfekten Fall erreicht dann kein Elektron mehr die Anode. Da aber Verunreinigungen an der Anode vorliegen, kommt es trotzdem zum Photoeffekt an dieser und man misst einen negativen Strom. Dieser verläuft linear mit der angelegten Spannung. Ab einem gewissen Punkt, der im folgenden für jede gemessene Wellenlänge ermittelt werden muss, knickt die Stromstärke rapide ab und steigt deutlich schneller an.

2.2 Auswertung

Zur Auswertung haben wir mit den Softwares *Origin* und *Mathematica* gearbeitet.
Die Fehler der Messpunkte ergeben sich aus den Manuals der verwendeten Geräte: *Agilent 334405A Multimeter* zur Spannungsmessung [5] und *Keithley 6485 Picoammeter* zur Strommessung [6]. Daraus folgt:

ok

$$\sigma_{I,i} = 0,4\% \cdot I_i + 0{,}001\,\mathrm{nA} \tag{4}$$

$$\sigma_{U,i} = 0,025\% \cdot U_i + 0,005\% \cdot U_{Bereich} \tag{5}$$

I_i und U_i bezeichnen die jeweiligen Messwert, $\sigma_{I,i}$ und $\sigma_{U,i}$ die zugehörigen Fehler. $U_{Bereich}$ ist der verwendete Messbereich, der in unserem Fall für alle Messungen $U_{Bereich} = 10\,\mathrm{V}$ beträgt.
Wir haben während des Versuchs getestet ob weitere Lichtquellen wie das Deckenlicht oder die Lampen am Arbeitsplatz einen messbaren Photoeffekt auslösen können. Dies hat sich nicht bestätigt und wird im Folgenden von uns vernachlässigt. Als weitere Messverfälschung kommt ein Ablesefehler des Pikoampermeters hinzu. Dessen letzten drei Nachkommastellen haben geschwankt.
Für den linearen Teil der Daten wird ein linearer Fit durchgeführt, um das Ablesen zu erleichtern. Nun wird per Augenmaß der Cut-Off-Punkt bestimmt, also die Bremsspannung ab welcher der Photostrom von dem linearen Fit abknickt. Die Werte sind in Tabelle 1 nachzulesen. Die verwendeten Diagramme (Abb. 6) sind im Anhang zu finden. Die Fehler der Cut-Off-Spannungen werden geschätzt, mit einer linearen Zunahme (0,10 V startend für die größte Frequenz, bis 0,20 V für die kleinste).

Bremsspannung U in V	Frequenz ν in 10^{14} Hz
$0{,}55 \pm 0{,}20$	5,19
$0{,}65 \pm 0{,}19$	5,49
$1{,}15 \pm 0{,}14$	6,88
$1{,}28 \pm 0{,}13$	7,40
$1{,}75 \pm 0{,}10$	8,19

Tab. 1: Aufgeführt sind hier die abgelesenen Cut-off-Spannungen bei den gemessenen Frequenzen während des Planck-Versuchs.

Im letzten Schritt wird die abgelesene Bremsspannung in Abhängigkeit zur Frequenz aufgetragen. Wird hier ein gewichteter linearer Fit angepasst, kann aus der Steigung das Plancksche Wirkungsquantum h ermittelt werden (siehe Gl. (3)).
Daraus erhalten wir folgenden Wert:

$$h = (6{,}42 \pm 0{,}94) \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s} \quad \text{ok}$$

Dieser Wert ist im Rahmen seines Fehler mit dem Literaturwert nach [3] vereinbar. Der Fehler ergibt sich aus der Unsicherheit des Regressionsparameters. In Abb. 2 sind unsere Abknickspannungen und die Regressionsgerade aufgetragen.

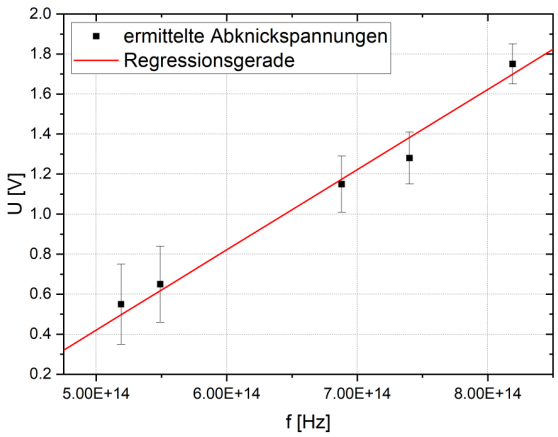


Abb. 2: Zu sehen sind die abgelesenen Abknickspannungen, gewichtet mit einem linear zunehmendem Fehler bei kleineren Frequenzen. Aus der Steigung lässt sich das Plancksche Wirkungsquantum berechnen.

3 Bestimmung der Boltzmann-Konstante

3.1 Theorie und Experiment

3.1.1 Boltzmann-Verteilung

Möchte man ein System im thermischen Gleichgewicht beschreiben, nutzt man in der statistischen Physik die thermische Wahrscheinlichkeitsdichte ρ:

$$\rho = \frac{\exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right)}{Z} \tag{6}$$

Hierbei ist Z die *kanonische Zustandssumme* und damit eine Normierungskonstante. In der Quantenstatistik muss jedoch eine Unterscheidung der Teilchenart getroffen werden. So gibt es hier die *Fermi-Dirac-Statistik* (für Fermionen, also z.B. Elektronen) und die *Bose-Einstein-Statistik* (für Bosonen, z.B. Photonen). Der Grund für diese Weiterentwicklung liegt in der Ununterscheidbarkeit quantenphysikalischer Teilchen und dem Pauli-Prinzip. Letzteres besagt, dass ein Zustand nicht von zwei Fermionen gleichzeitig besetzt sein kann. Die sich daraus ergebende Fermi-Dirac-Statistik $W_F(E)$ hat die folgende Form:

$$W_F(E) = \frac{1}{\exp\left(\frac{E-E_F}{k_B T}\right) + 1} \tag{7}$$

E_F ist hierbei die Fermi-Energie, die höchste Energie, die ein Fermion in einem System gleicher Teilchensorte im Grundzustand haben kann. Für die Näherung

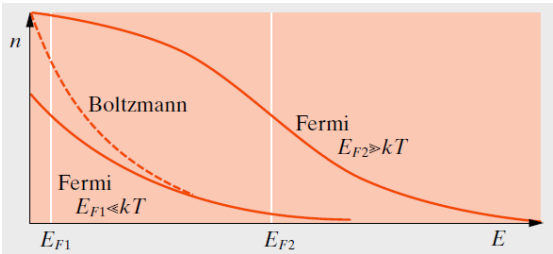


Abb. 3: Zu sehen ist eine Darstellung bezüglich des Geltunsgbereichs der oben genannten Näherung für die Fermi-Dirac-Statistik, sodass diese in die Boltzmann-Verteilung übergeht. Bei einer kleinen Fermi-Grenze und geringer Teilchendichte, erkennt man, dass die Näherung gerechtfertigt ist. Quelle: [2], S.1014

$E - E_F \gg k_B T$ kann man, wie in Abb. 3 zu erkennen ist, die Fermi-Dirac-Statistik als Boltzmann-Verteilung nähern:

$$W(E) \propto \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right) \approx W_F(E). \tag{8}$$

3.1.2 pn-Übergang

Bringt man in einer Diode eine p- und eine n-dotierte Schicht zusammen, ensteht am Übergang eine schmale, neutrale Zone, in der sich Elektronen und Defektelektronen gerade ausgleichen. Dieser Vorgang kann sich aber nicht über die gesamte Diode ausbreiten, da wegen den geladenen Atomrümpfen eine *Antidiffusionsspannung* U_A entsteht. Diese verhindert ein weiteres Ausbreiten der neutralen Zone. Wegen der thermischen Energie der Atome innerhalb des Diodenmaterials ist es aber möglich, dass Minoritätsladungen in das Leitunsgband gelangen und somit dem Spannungsverlauf folgen. Das ist der *Eigenstrom* I_0. Dem Eigenstrom ist der *Diffusionsstrom* I_D genau entgegen gerichtet. Besitzen die Majoritätsladungsträger ausreichend viel Energie, also $E > eU_A$, können sie die Antidiffusionsspannung überwinden. Für den Diffusionsstrom I_D folgt, wenn man unter den Bedingungen in 3.1.1 genannt, eine Boltzmann-Verteilung zugrunde legt:

$$I_D(U_A) = e \int_{eU_A}^{\infty} W(E)\mathrm{d}E \tag{9}$$

$$= \text{const}\, e\, k_B\, T \exp\left(-\frac{eU_A}{k_B T}\right) \tag{10}$$

Ist der pn-Übergang sich selbst überlassen, stellt sich U_A so ein, dass gilt $I_D(U_A) = |I_0|$. Wird in Durchlassrichtung eine Spannung U angelegt, so ergibt sich aus Gleichung (10):

$$I_D(U) = \text{const}\, e\, k_B\, T \exp\left(-\frac{e(U_A - U)}{k_B T}\right) \tag{11}$$

$$= \text{const}\, e\, k_B\, T \exp\left(-\frac{eU_A}{k_B T}\right) \exp\left(\frac{eU}{k_B T}\right) \tag{12}$$

$$\overset{(10)}{=} |I_0| \exp\left(\frac{eU}{k_B T}\right) \tag{13}$$

Liegt keine äußere Spannung an, gilt: $I_D(U = 0) = |I_0|$. Nun kann man Gleichung (13) logarithmieren. Es folgt:

$$\ln(I_D(U)) = \ln(|I_0|) + \frac{e}{k_B T} U \tag{14}$$

Im Versuch nutzen wir einen npn-Transistor, da bei einer einfachen pn-Diode, die Störströme (z.B. Leckströme) zu groß sind. Wir messen nach der Schaltung in Abb. 4 den *Kollektorstrom* I_C in Abhängigkeit der *Basis-Emitter Spannung* U_{BE} bei drei verschiedenen Temperaturen. Da die Störströme hauptsächlich durch Basis und Emitter fließen, messen wir den Diffusionsstrom weitgehend ungehindert. Der Transistor befindet sich in einem Thermostat und wird so auf die verschiedenen Temperaturen erwärmt.

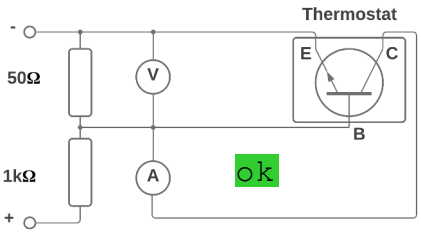


Abb. 4: Gezeigt ist der Versuchsaufbau zur Bestimmung der Boltzmann-Konstante. Der Transistor befindet sich in einem Thermostat. Bei unterschiedlichen Temperaturen wird der Diffusionsstrom I_D in Abhängigkeit der Basis-Emitter-Spannung U_{BE} ermittelt.

3.1.3 Auswertung

Zur Auswertung haben wir mit der Software *Origin* und *Mathematica* gearbeitet. Für jede der drei $I_C(U_{BE})$-Kennlinen haben wir, wie oben erklärt, mit den logarithmierten Stromstärkedaten eine gewichtete lineare Regression durchgeführt. Die Fehler ergeben sich aus den Gerätefehlern vom *Agilent 34405A Multimeter* [5] für Stom- und Spannungsmessung.
Bei der Auswertung ist durch die Residuenanalyse aufgefallen, dass sich eine deutlich Struktur abzeichnet (vgl. Abb. 8a). Wir haben uns deswegen auf den Mittelteil der Daten für die Auswertung beschränkt (grau markiert, vgl. Abb. 7), da wir zwei Störungsbereiche vermuten:

- Bei kleinen Stromstärken, fallen die Störströme noch stärker ins Gewicht, sodass der Diffusionsstrom davon messbar beeinflusst ist.

- Ist die Spannung zu hoch, erreicht man den Sättigungsbereich des Transistors und es ergibt sich

Bitte beachten Sie:
1) dass die Abweichung einer perfekten exponentiellen Abhängigkeit bei einer Si-Diode andere Gründe hat als die bei einer Vakuumdiode beobachtete Sättigung. Bei einer positiv vorgespannten Si-Diode wird diese Abweichung normalerweise nicht als Sättigung bezeichnet.

2) Was bei einem Transistor als Sättigungsregime bezeichnet wird, ist wiederum etwas anderes. In unserem Experiment wurde der Transistor immer im Sättigungsbereich betrieben.
https://learn.sparkfun.com/tutorials/transistors/operation-modes

en
lb-
ts.
e
lie
ch
es-
no-

Wir erhalten folgende Werte:

$$k_{B,40} = (1{,}414 \pm 0{,}014) \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$$
$$k_{B,80} = (1{,}3965 \pm 0{,}0071) \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$$
$$k_{B,120} = (1{,}3948 \pm 0{,}0052) \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$$

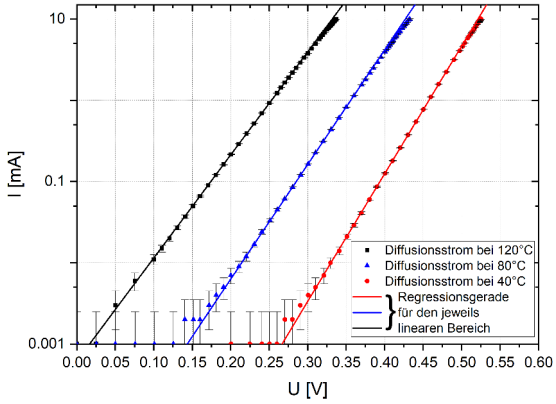


Abb. 5: Die Abbildung zeigt die Messwerte halblogarithmisch aufgetragen. Rot ist die Diffusionsstromstärke in Abhängigkeit der Spannung bei 40 °C, blau bei 80 °C und schwarz bei 120 °C. Die Fehler ergeben sich aus den Gerätefehlern vom *Agilent 34405A Multimeter*.

Aus diesen drei Werten wird mit den Formeln

$$k_{Mittel} = \frac{\sum_{i=1}^{3} \frac{k_i}{\sigma_i^2}}{\sum_{i=1}^{3} \frac{1}{\sigma_i^2}} \qquad \text{ok!} \tag{15}$$

$$\sigma_{k_{Mittel}} = \sqrt{\frac{1}{\sum_{i=1}^{3} \sigma_i^{-2}}} \tag{16}$$

der gewichtete Mittelwert bestimmt, wobei k_i den jeweiligen Bestwert und σ_i den zugehörigen Fehler bezeichnet. Daraus ergibt sich:

$$k_{B,Mittel} = (1{,}3969 \pm 0{,}0040) \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$$

Keiner dieser Werte ist mit dem Literaturwert nach [3] im Rahmen seines Fehlers vereinbar.
Bei den ermittelten Werten ist zu erkennen, dass die niedrigeren Temperturen schlechtere Bestwerte liefern. Das wird daran liegen, dass mit höheren Temperaturen, die Elektronen ausreichend viel Energie haben um mit den Defekelektronen zu rekombinieren. Dieser Vorgang führt zu einer Verbreiterung der neutralen Zone, was wiederum den Widerstand des Transistors erhöht.
Um unsere Fehlerrechung zu überprüfen haben wir eine χ^2-Analyse der Fits durchgeführt. Hierbei haben wir folgende Werte erhalten:

$$\chi^2_{40} = 0,9542$$
$$\chi^2_{80} = 0,06492$$
$$\chi^2_{120} = 0,25249$$

Hierbei sollte ein Wert von Eins angestrebt werden, was bedeutet, dass sich der berechnete Fehler in einem sinnvollen Intervall befindet. Durch eine Korrektur der Fehler, indem diese bei 80 °C geviertelt werden

erhält man so $\chi^2_{80,n} = 1,05901$. Bei 120 °C werden die Fehler halbiert, sodass sich ergibt: $\chi^2_{120,n} = 1,01558$ Wir haben also vermutlich die Fehler zuvor überschätzt. Mit den neu berechneten Fehlern haben wir wieder eine lineare Regression durchgeführt und daraus erneut die Boltzmann-Konstante bestimmt. Die Werte haben sich aber hierbei nicht innerhalb der zwei signifikanten Stellen geändert.

4 Zusammenfassung

In diesem Versuch haben wir das Plancksche Wirkungsquantum durch den photoelektrischen Effekt bestimmt. Es wurde dabei die Bremsspannung in Abhängigkeit der Frequenz ermittelt. Durch einen geschätzen Fehler mit Gewichtung hin zu größeren Frequenzen und einer linearen Regression haben wir den Wert $h = (6{,}42 \pm 0{,}94) \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$ erhalten. Dieser ist im Rahmen seines Fehlers mit dem Literaturwert nach [3] vereinbar.
Im zweiten Teil des Versuchs haben wir mit einem npn-Transistor die Boltzmann-Konstante bestimmt. Hierbei haben wir bei den drei Temperaturen 313 K, 353 K und 393 K den Diffusionsstrom in Abhängigkeit der Basis-Emitter-Spannung gemessen. Durch eine halblogarithmische Auftragung und eine lineare Regression haben wir folgende Werte erhalten:
$k_{B,40} = (1{,}414 \pm 0{,}014) \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$
$k_{B,80} = (1{,}3965 \pm 0{,}0071) \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$
$k_{B,120} = (1{,}3948 \pm 0{,}0052) \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$
Aus diesen ergab sich der gewichtete Mittelwert mit $k_{B,Mittel} = (1{,}3969 \pm 0{,}0040) \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$. Keiner der Werte ist im Rahmen seines Fehlers mit dem Literaturwert nach [3] vereinbar. Man erkennt jedoch, dass Messungen bei höhereren Temperaturen, Werte näher am Literaturwert liefern. Durch eine Residuenanalyse lässt sich vermuten, dass der Transistor einen bauartbedingten systematischen Fehler erzeugt, was wir durch die Datenauswahl für die lineare Anpassung versuchten zu minimieren.
Außerdem haben wir eine χ^2-Analyse der Fits durchgeführt und dabei festgestellt, dass wir die Fehler vermutlich überschätzt haben. Eine Korrektur der Fehler hat aber innerhalb der zwei signifikanten Stellen keine Änderung des Bestwertes oder des Fehlers ergeben.

Literatur

[1] Praktikumsanleitung Versuch 45, Fortgeschrittenenmodul C1,
zuletzt aufgerufen am 19.09.2021
`https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/physik-grundpraktikum/_imported/fileadmin/11016800/Modulbeschreibungen/WOP/45.pdf`

[2] Walcher, Wilhelm, Praktikum der Physik, 7. Auflage, Teubner, 1994

[3] P. J. Mohr, D. B. Newell, and B. N. Taylor: CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2014“, Rev. Mod. Phys. 88, 035009 (2016), Elementarladung, Plancksches Wirkungsquantum, Boltzmann-Konstante, S. 58
zuletzt aufgerufen am 07.10.2021
`https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=920686`

[4] Manual des Kältethermostats RE104,
zuletzt aufgerufen am 19.09.2021
`https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/physik-grundpraktikum/_imported/fileadmin/11016800/Geraete/RE104.pdf`

[5] Manual des Agilent 34405A Multimeters,
zuletzt aufgerufen am 19.09.2021
`https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/physik-grundpraktikum/_imported/fileadmin/11016800/Geraete/Agilent-34405a.pdf`

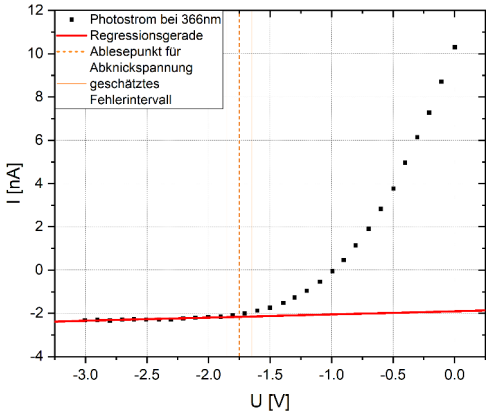
[6] Manual des Keithley Picoammeter,
zuletzt aufgerufen am 19.09.2021
`https://www.tek.com/-/media/documents/6487-901-01d_oct2020.pdf`

5 Anhang

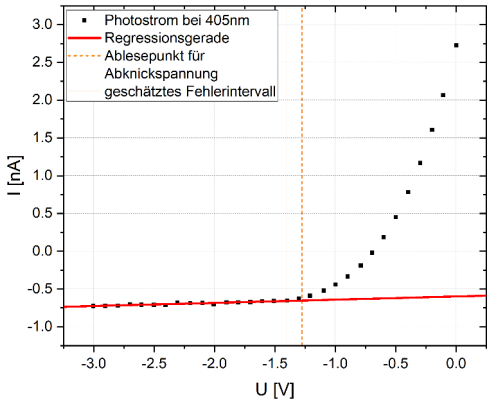
5.1 Verwendete Naturkonstanten

Elementarladung $e = 1{,}602\,176\,620\,8 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$ [3]
Boltzmann-Konstante
$k_B = 1{,}380\,648\,52 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$ [3]
Plancksches Wirkungsquantum
$h = 6{,}626\,070\,040 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$ [3]

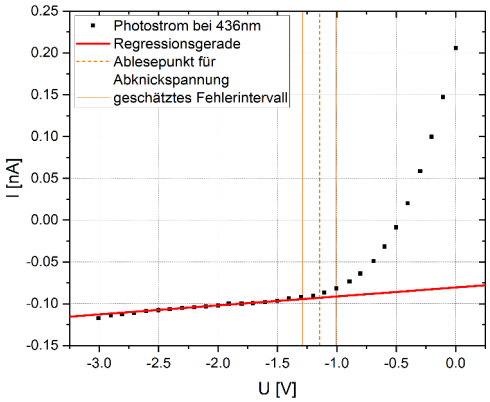
5.2 Ermittelte Bremsspannungen zur Bestimmung der Planck-Konstante



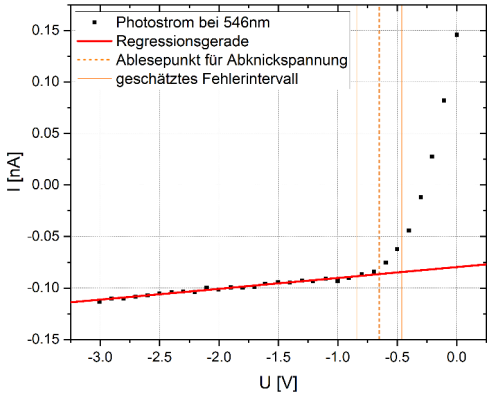
(a)



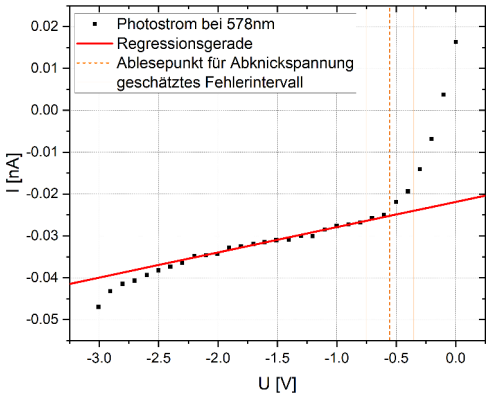
(b)



(c)



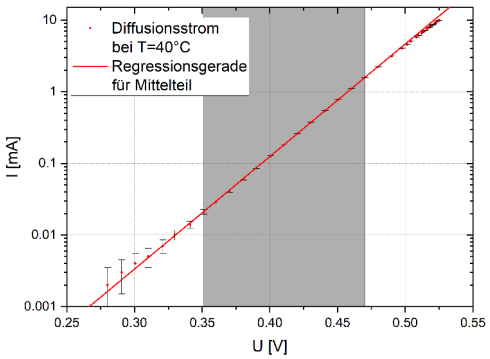
(d)



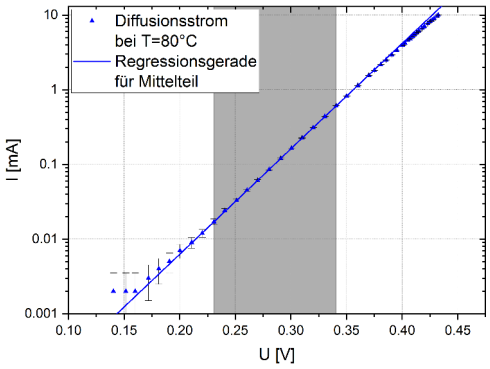
(e)

Abb. 6: Photostromverlauf bei 366 nm (a), 405 nm (b), 436 nm (c), 546 nm(d) und 578 nm (e). Es wurden die Abknickspannungen graphisch mit geschätztem Fehler abgelesen und eingezeichnet.

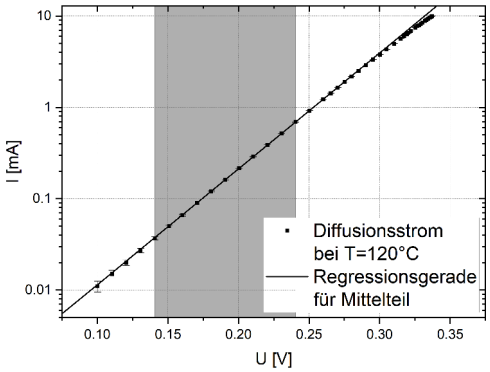
5.3 Bestimmung der linearen Fits für Boltzmann-Konstanten und Residuenanalyse



(a)

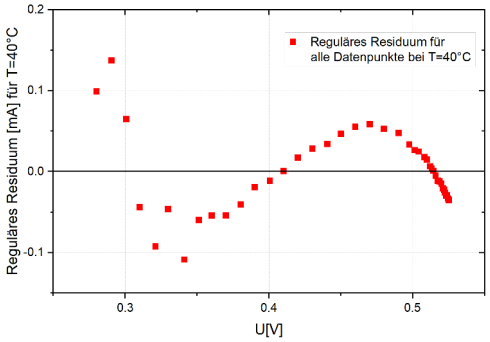


(b)

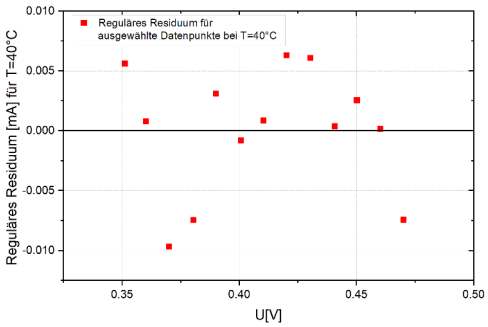


(c)

Abb. 7: Zu sehen sind hier die drei aufgenommen Diffusionsstomstärken in Abhängigkeit der Spannung bei den Temperaturen 40 °C (a), 80 °C (b) und 120 °C (c). Grau schraffiert ist der Bereich, der für den linear gewichteten Fit verwendet wurde.



(a)



(b)

Abb. 8: Abgebildet sind die Residuen der linearen Regression der Daten für $T = 40\,°\mathrm{C}$ unter Verwendung **(a)**: aller Messwerte und **(b)**: einer Auswahl an Messpunkten im näherungsweise linearen Bereich.